Introdução à Lógica de Programação
Algorítmo, Pseudocódigo e Fluxograma.

Você sabe o que é ALGORÍTMO?

Algorítmo

Um algoritmo é uma **série de instruções detalhadas e ordenadas** que são seguidas para **resolver um problema ou realizar uma tarefa específica.**

Imagine-o como uma receita de culinária: você tem uma lista de ingredientes (dados de entrada) e um conjunto de passos (processamento) que, quando seguidos corretamente, resultam no prato final (resultado).

Os algoritmos são essenciais em diversas áreas, especialmente na ciência da computação, onde são a base para o funcionamento de programas e sistemas.

Por exemplo, motores de busca como o Google utilizam algoritmos complexos para determinar a ordem dos resultados de pesquisa com base em vários critérios.

Algorítmo - exemplo



- 3 ovos
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 3 colheres de sopa de açúcar



- Coloque todos os ingredientes em uma vasilha
- Bata com a batedeira
- Unte a forma
- Coloque a mistura
- Leve ao forno



- Bolo pronto!
- Retire do forno
- Deixe esfriar
- Sirva!

Lista de ingredientes (dados de entrada)

Conjunto de passos (processamento)

Prato final (resultado).



- Primeiro número: 2
- Segundo número: 7
- Terceiro número: 8



- Leia os 3 números
- Some os 3 números
- Divida o resultado por 3



- Exiba o resultado do cálculo para o usuário

Algorítmo - exemplos

“sequência finita e ordenada de procedimentos que resolvem um determinado problema”

Algoritmo "Trabalhar pela manhã"

1. Acordar
2. Tomar banho
3. Vestir-se
4. Tomar café
5. Tirar o carro da garagem
6. Ir para o trabalho

Exemplo: O que preciso fazer para preparar um omelete?

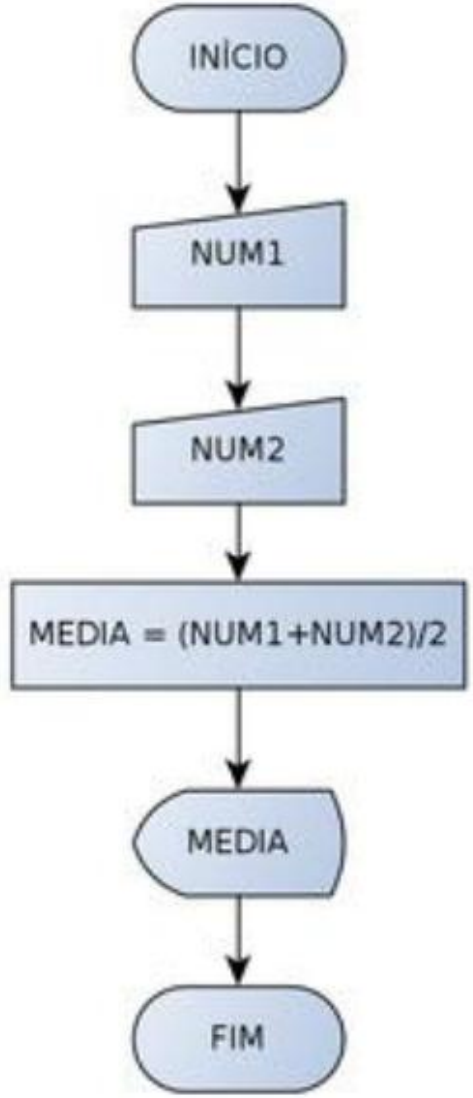
- **Pegar os ovos na geladeira;**
- **Bater os ovos;**
- **Escolher o recheio;**
- **Pegar a frigideira;**
- **Pegar o óleo;**
- **Colocar o óleo na frigideira;**
- **Ligar o fogão;**
- **Colocar a frigideira com óleo no fogão;**
- **Despejar os ovos batidos na frigideira;**
- **Colocar o recheio sobre os ovos;**
- **Esperar fritar;**
- **Retirar do fogo;**
- **Colocar sobre um prato.**

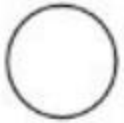
Você sabe o que é FLUXOGRAMA?

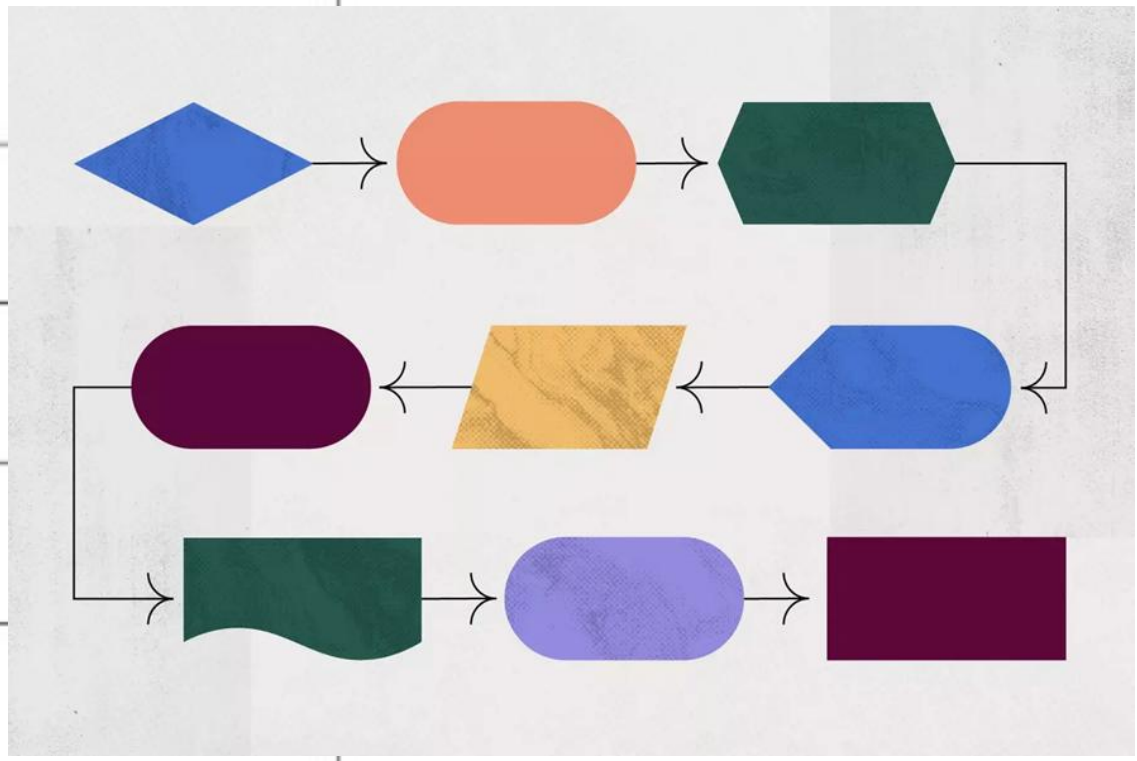
Fluxograma

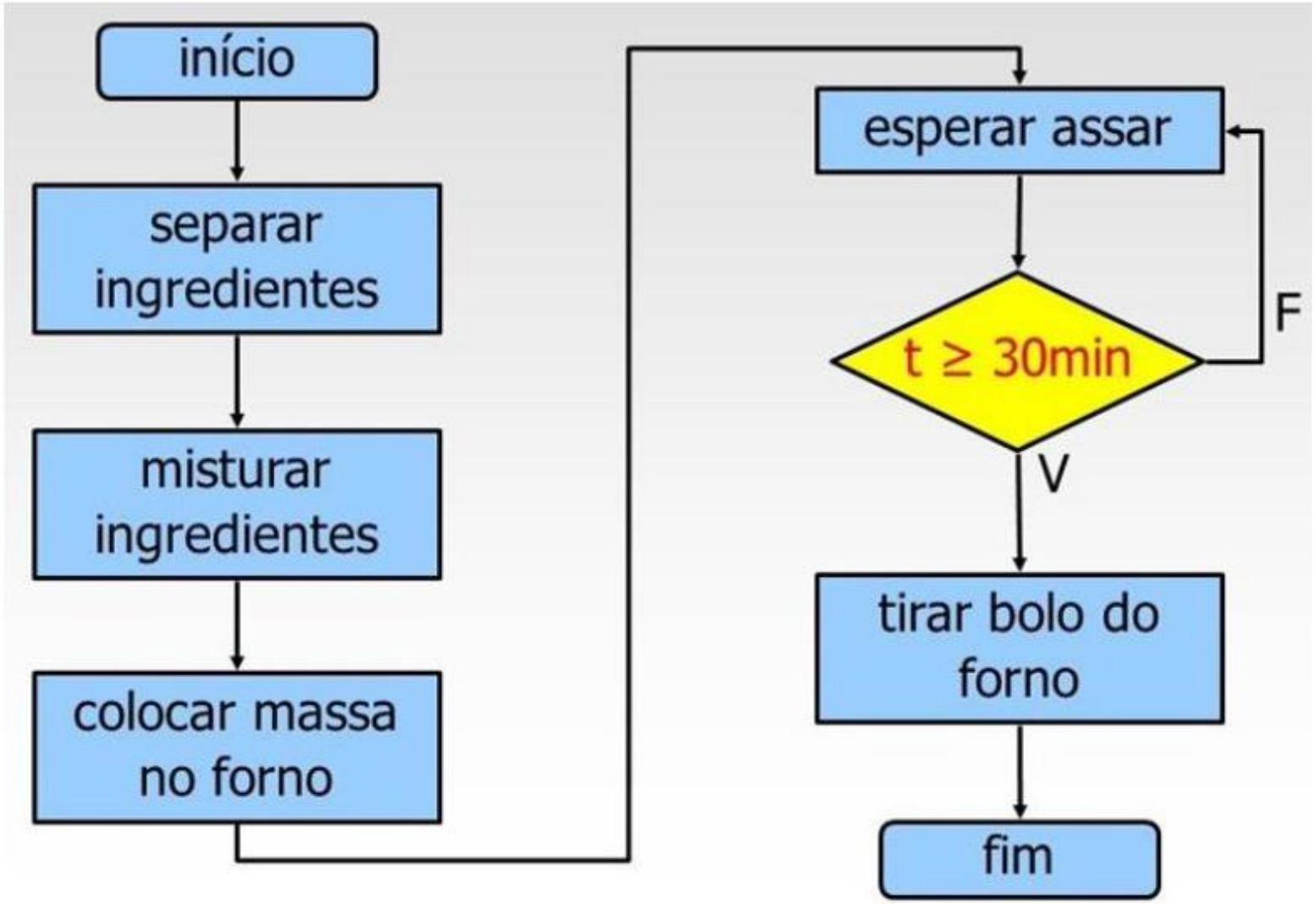
Um **fluxograma é uma representação visual de um processo ou fluxo de trabalho**. Ele **utiliza símbolos padronizados** para ilustrar as **etapas e decisões** envolvidas em um **processo**, facilitando a compreensão e a comunicação da **sequência de atividades.**

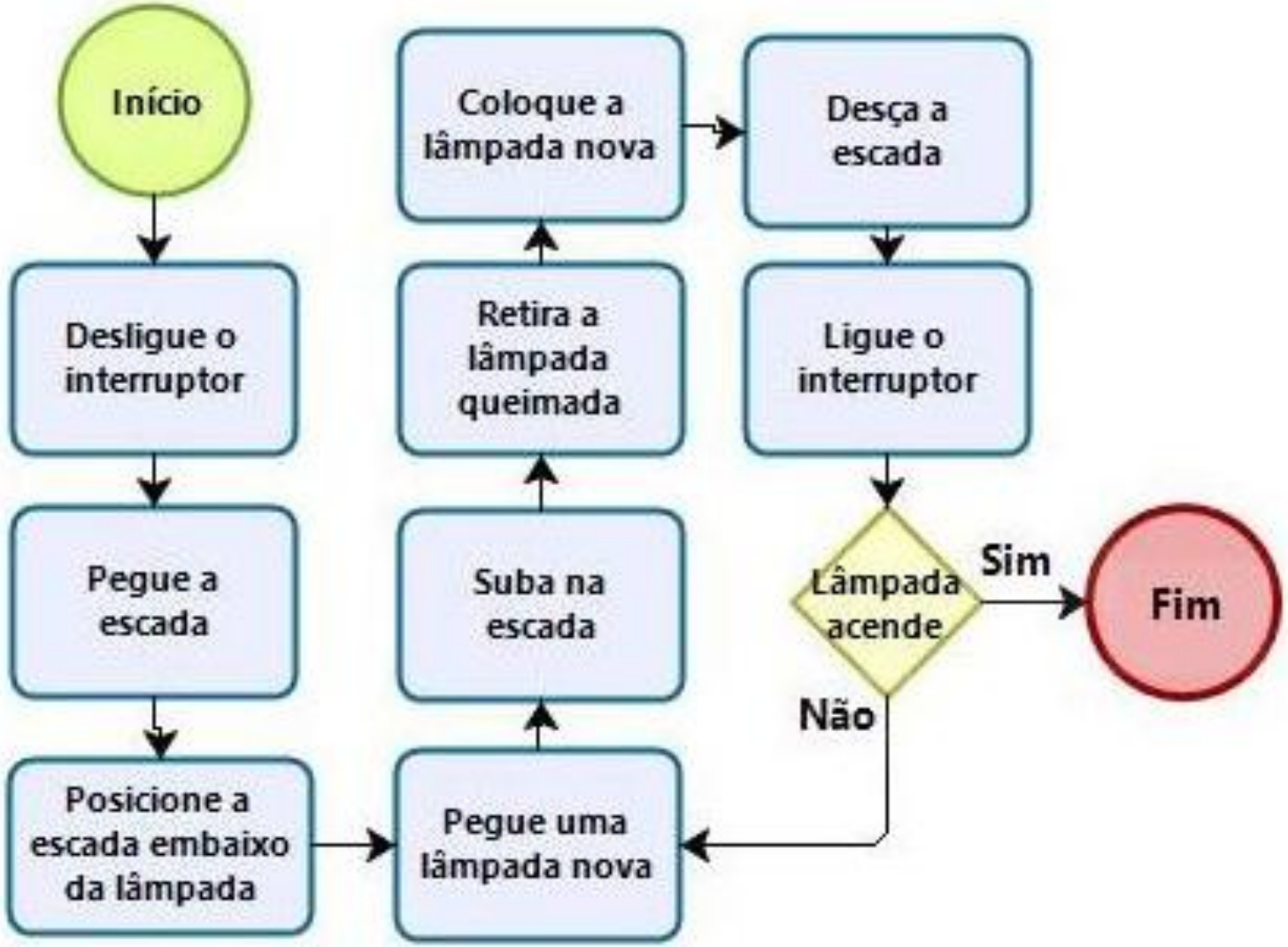
Os fluxogramas são amplamente utilizados em diversas áreas, como engenharia, programação, gestão de projetos e educação, **para documentar, analisar e melhorar processos.**



	Indica o inicio ou fim do processo
	Indica cada atividade que precisa ser executada
	Indica um ponto de tomada de decisão
	Indica a direção do fluxo
	Indica os documentos utilizados no processo
	Indica uma espera
	Indica que o fluxograma continua a partir desse ponto em outro círculo, com a mesma letra ou número, que aparece em seu interior




início
separar ingredientes
misturar ingredientes
colocar massa no forno
esperar assar
t ≥ 30min
F
V
tirar bolo do forno
fim


Início
Desligue o interruptor
Pegue a escada
Posicione a escada embaixo da lâmpada
Pegue uma lâmpada nova
Suba na escada
Retira a lâmpada queimada
Coloque a lâmpada nova
Desça a escada
Ligue o interruptor
Lâmpada acende
Sim
Não
Fim

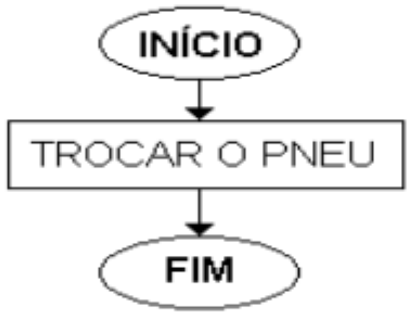
Vamos praticar...

Exercícios...

Crie um algorítmo e um fluxograma para:

- **PNEU FURADO**

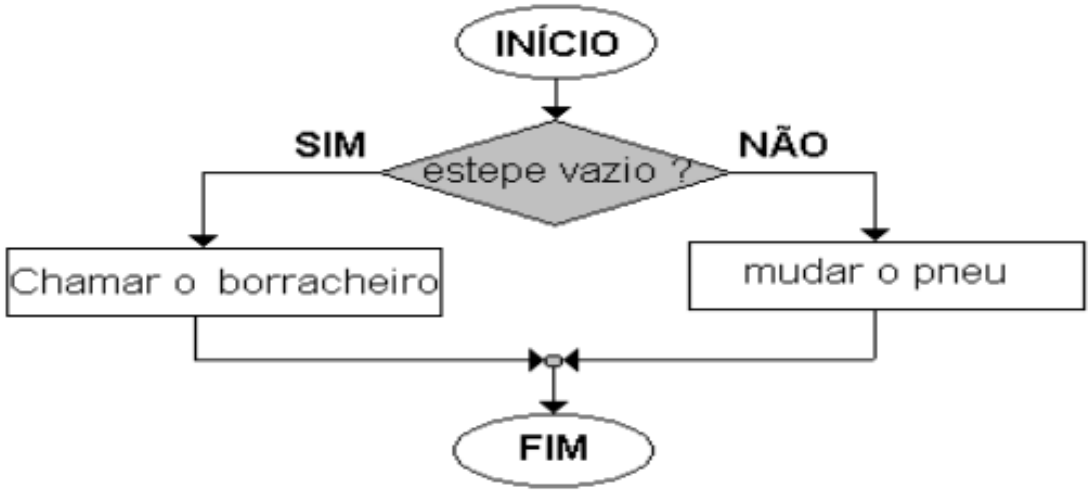
ALGORITMO PARA TROCAR PNEU DE UM CARRO



ação

E se o estepe estiver vazio ?

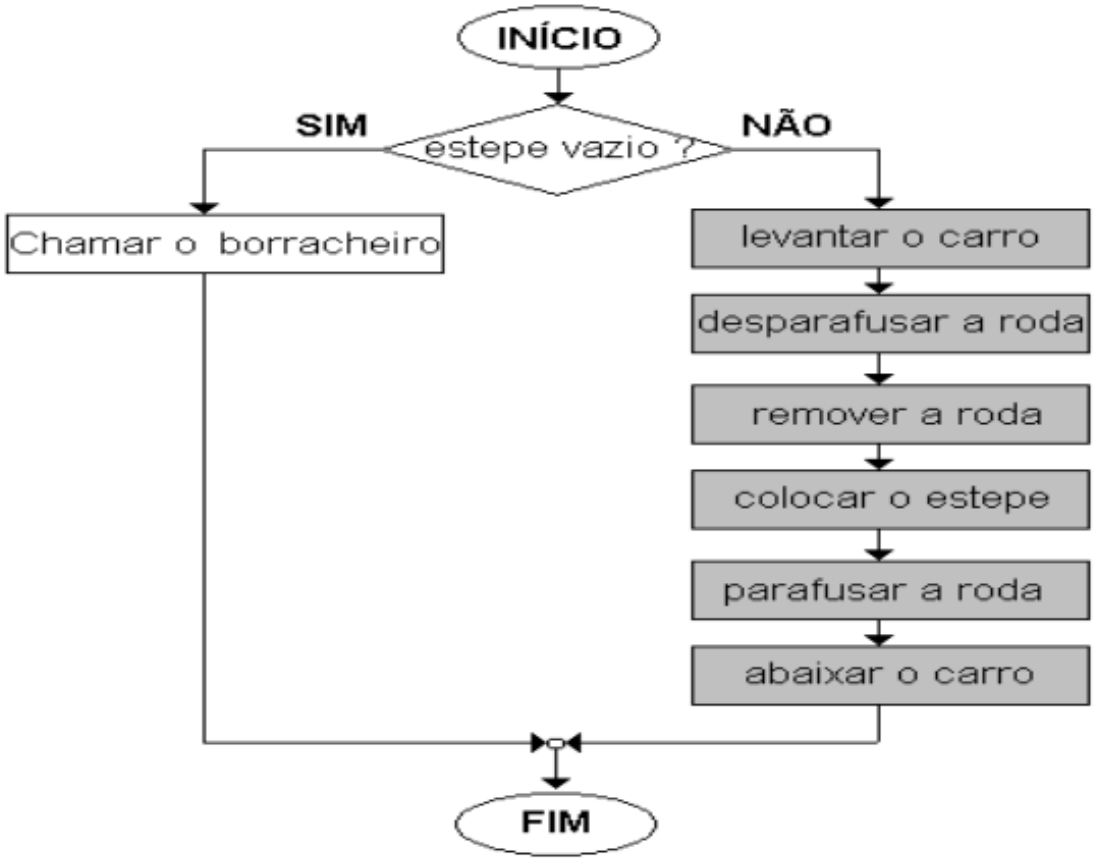
Isto traz a necessidade de uma DECISÃO entre dois cursos



ESTRUTURA CONDICIONAL

pode ser detalhado
(refinamento sucessivo)

ALGORITMO PARA TROCAR PNEU DE UM CARRO

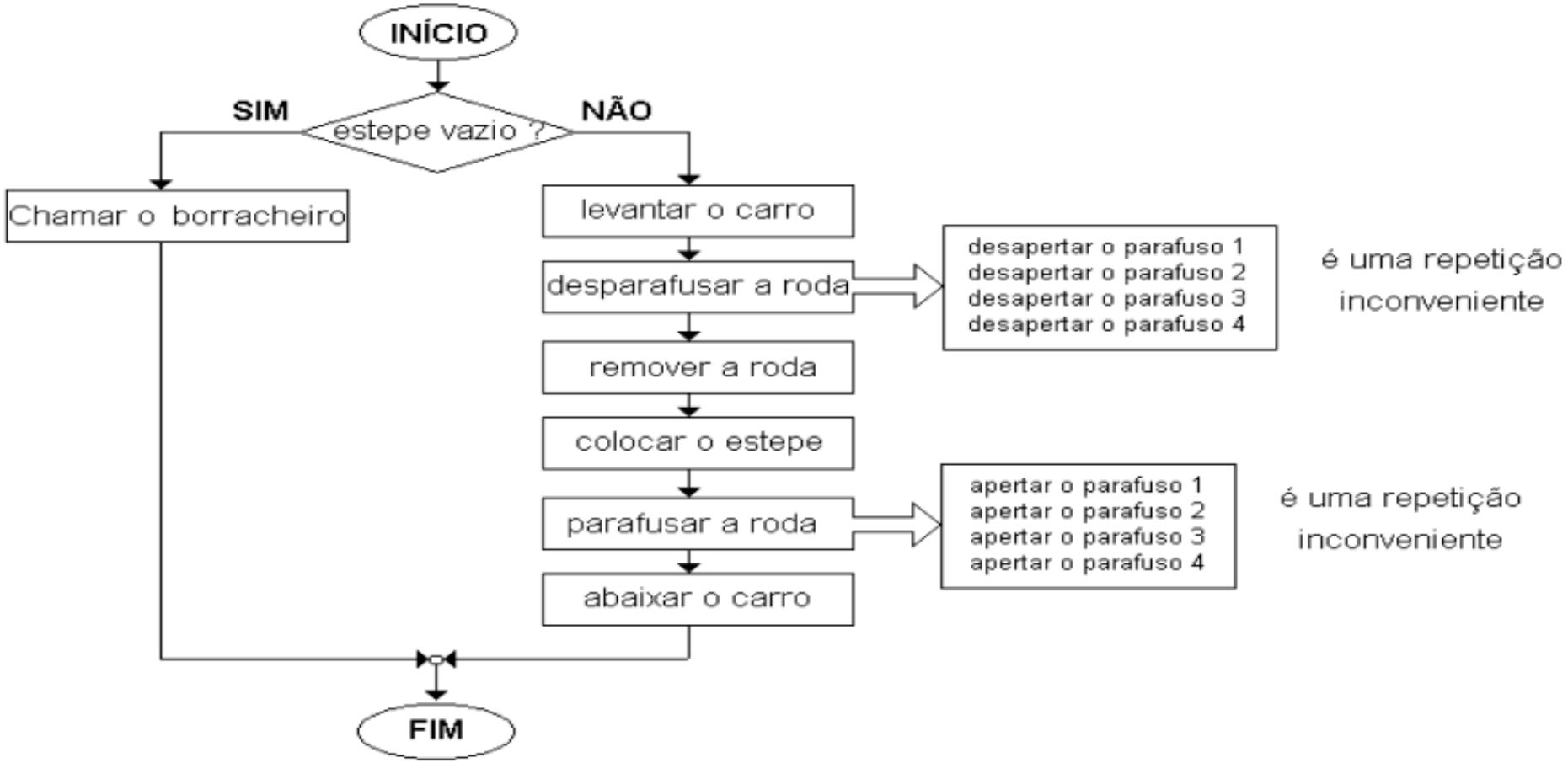


pode ser detalhado

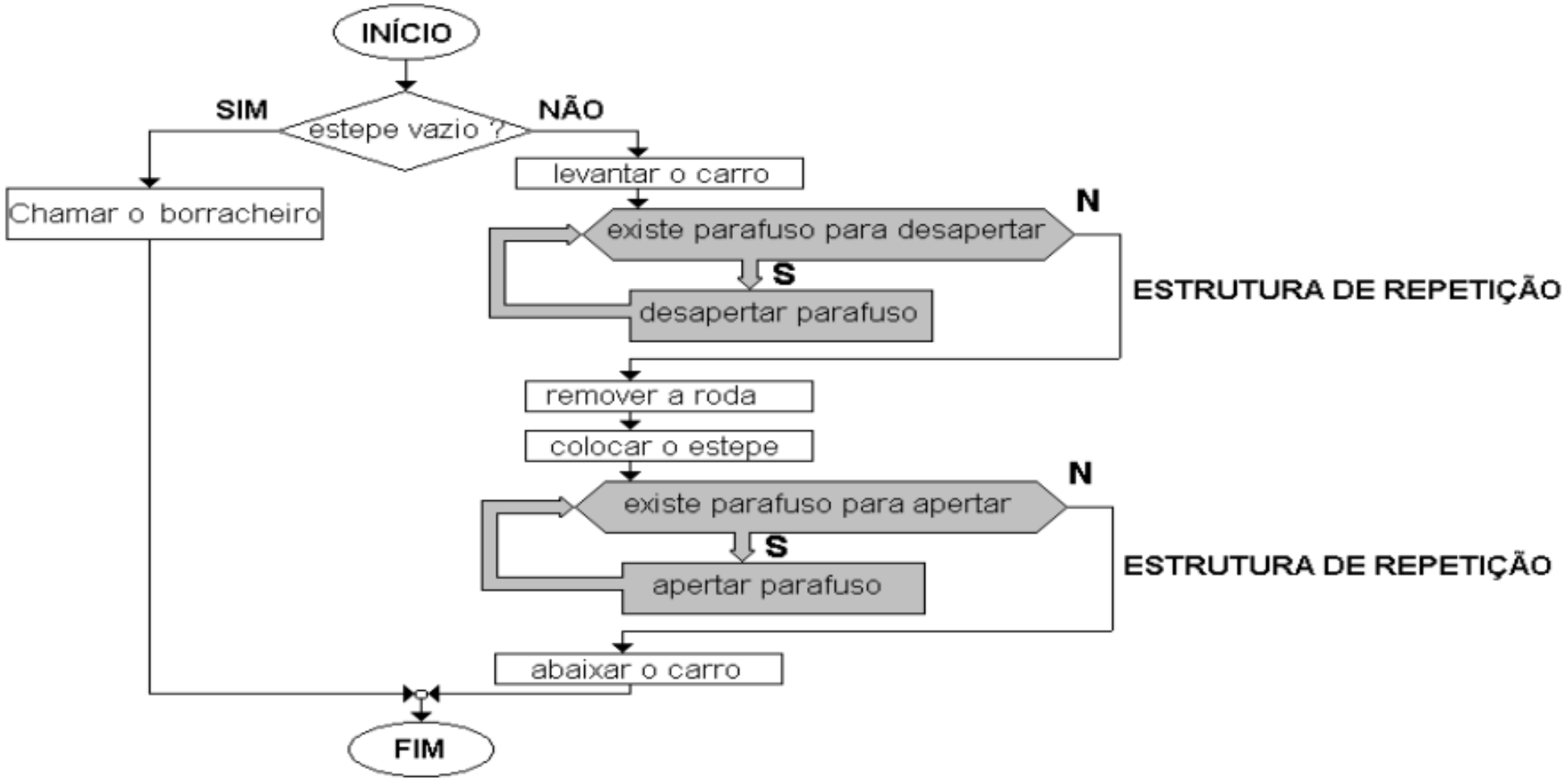
ESTRUTURA SEQUENCIAL

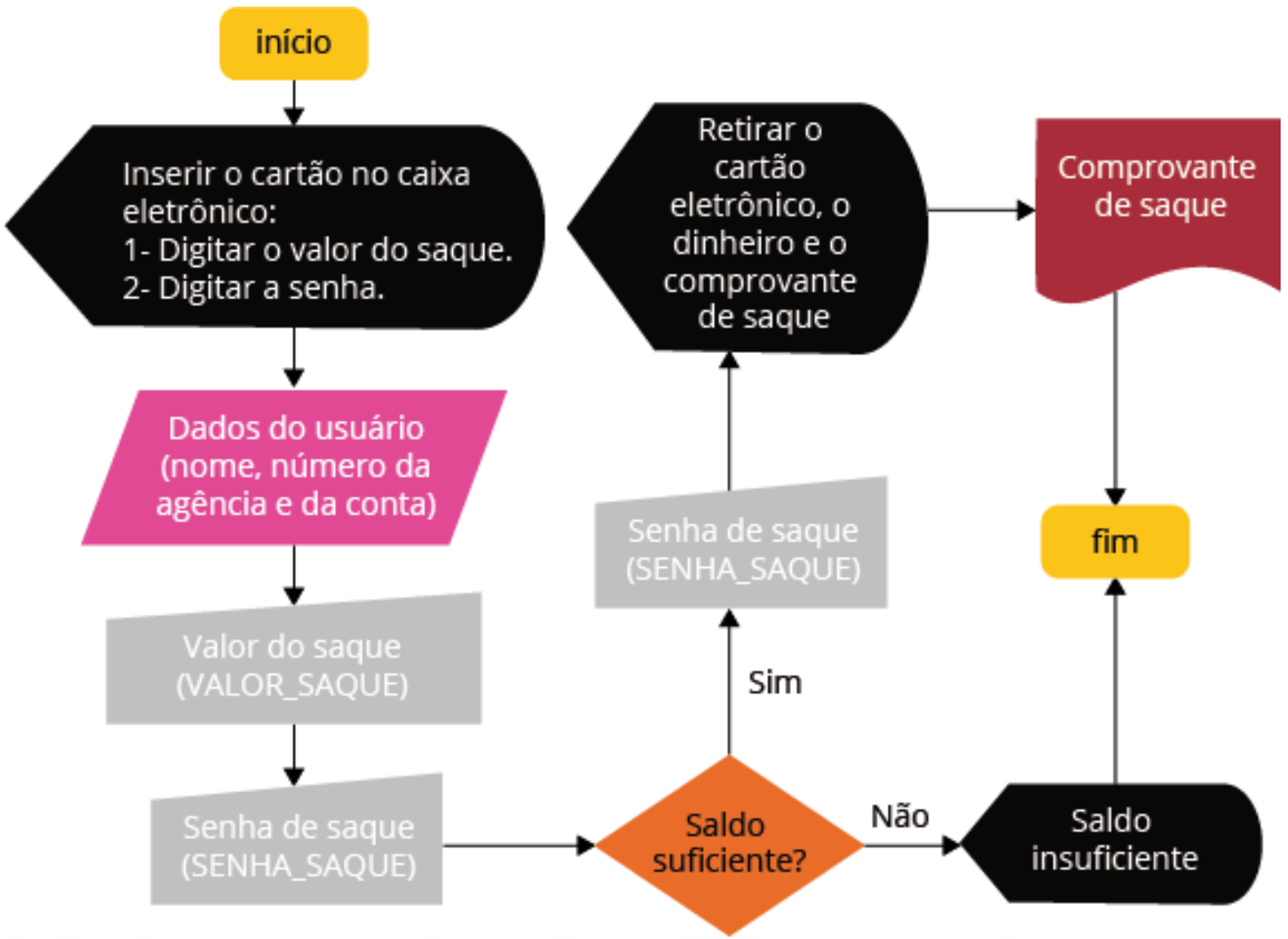
pode ser detalhado

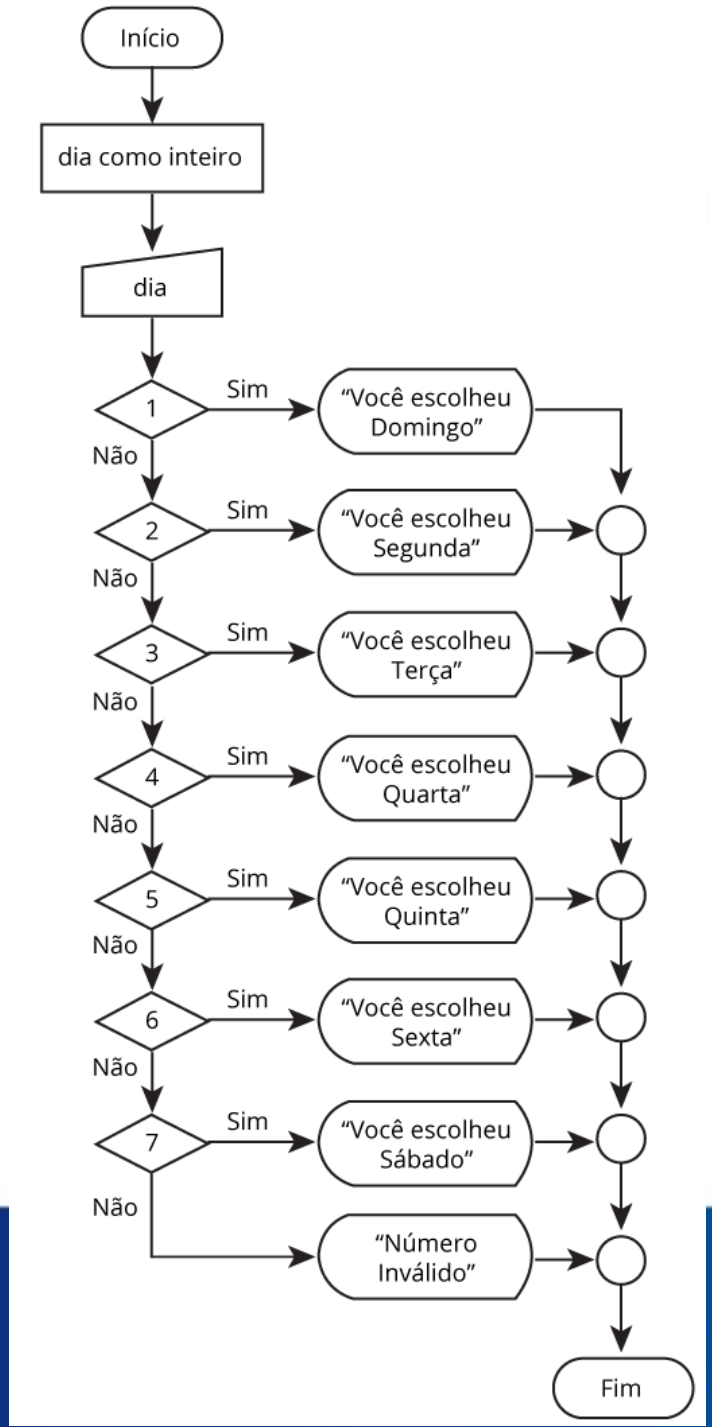
ALGORITMO PARA TROCAR PNEU DE UM CARRO



ALGORITMO PARA TROCAR PNEU DE UM CARRO




início
Inserir o cartão no caixa eletrônico:
1- Digitar o valor do saque.
2- Digitar a senha.
Dados do usuário (nome, número da agência e da conta)
Valor do saque (VALOR_SAQUE)
Senha de saque (SENHA_SAQUE)
Saldo suficiente?
Não
Sim
Saldo insuficiente
Senha de saque (SENHA_SAQUE)
Retirar o cartão eletrônico, o dinheiro e o comprovante de saque
Comprovante de saque
fim


Início
dia como inteiro
dia
1
Sim
"Você escolheu Domingo"
Não
2
Sim
"Você escolheu Segunda"
Não
3
Sim
"Você escolheu Terça"
Não
4
Sim
"Você escolheu Quarta"
Não
5
Sim
"Você escolheu Quinta"
Não
6
Sim
"Você escolheu Sexta"
Não
7
Sim
"Você escolheu Sábado"
Não
"Número Inválido"
Fim

Você sabe o que é PSEUDOCÓDIGO?

Pseudocódigo

O **pseudocódigo** é uma **maneira de descrever algoritmos utilizando uma linguagem simples e próxima da linguagem natural, como o português ou o inglês**. Ele **não é um código de programação real**, mas sim uma representação que facilita o entendimento do funcionamento do algoritmo.

Pense no pseudocódigo como um **esboço de um programa**. Ele é usado para **planejar e comunicar a lógica de um algoritmo de forma clara, sem a necessidade de seguir a sintaxe rígida de uma linguagem de programação específica.**

Isso torna mais fácil para programadores e outras pessoas entenderem e discutirem a lógica antes de escrever o código final.

Exemplo de Pseudocódigo

```
Início
  Ler número1
  Ler número2
  Soma = número1 + número2
  Escrever "A soma é: ", Soma
Fim
```

Passos para iniciar um Pseudocódigo...

1.Definir o problema
2.Identificar e definir as variáveis
3.Analisar o enunciado do problema
4.Escrever os passos a serem seguidos para resolver o problema
5.Estrutura o algoritmo com comandos lógicos
6.Manter a clareza e a concisão

Comandos básicos do pseudocódigo

- escreva (“ “) para imprimir uma mensagem na tela
- leia () para ler valores digitados no teclado
- <- comando de atribuição
- inicio para iniciar o programa principal
- fimalgortimo para finalizar o algoritmo
- var para declarar variáveis
- algoritmo para indicar o início do programa

Visualg

Você sabe o que é PORTUGOL?

Portugol

Portugol é uma **pseudolinguagem** específica que **utiliza uma sintaxe semelhante ao português para descrever algoritmos.**

Foi desenvolvida para ajudar no ensino de lógica de programação, tornando mais fácil para iniciantes entenderem e escreverem algoritmos.

O Portugol é uma forma de pseudocódigo, mas com uma estrutura mais definida e próxima de uma linguagem de programação real.

Exemplo de Portugol

```
algoritmo "SomaSimples"
var
  numero1, numero2, soma: inteiro
inicio
  escreva("Digite o primeiro número: ")
  leia(numero1)
  escreva("Digite o segundo número: ")
  leia(numero2)
  soma := numero1 + numero2
  escreva("A soma é: ", soma)
fimalgoritmo
```